基础后台需求文档

一 概述&技术与架构

这算是一个MPV类型的后台，暂时只是给智能穿戴设备使用，后续会增加MES&MOM的模块

会引入RBAC权限、物料BOM、工艺流程等模块，所以希望采用微服务类型的开发，方便后续添加模块

二 全局异常定义

三 全局数据约束

四 全局定义

4.1 全局状态转换机制

新增的管理用户、公钥、设备型号、硬件版本、固件信号、更新策略等，初始的默认状态全是：未启用

此时录入的信息都可以编辑，也可以删除

当未启只能变成启用，当用变成启用后，无法变回未启用状态，只能在其他状态之间变化

五 登录与权限

5.1 登录

后台系统仅支持管理员登录，不支持注册。

- 登录方式：账号（邮箱&手机）+ 密码
- 登录态：JWT Token，有效期 8 小时
- 连续密码错误 5 次锁定 30 分钟（按账号+IP 组合锁定）
- 当天第一次登录需要邮箱&手机验证码

5.2 权限模型

暂时的权限模型

角色	权限	数量
超级管理员	全部权限	1
系统管理	不可以增删查改超管、系统管理员、没有公钥管理的权限	无限制
~~业务管理员~~	~~根据权限分配~~	~~无限制~~

> 我们暂时不创建其他业务管理，只能从超管创建系统管理员

角色可以范围的模块

功能模块	超级管理员	系统管理员	业务
系统管理 -> 公钥管理（CRUD）	✅	只读	❌
系统管理 -> 用户管理（CRUD）	✅	限制	❌
系统管理 -> 国际化	✅	✅	❌
系统管理 -> 日志管理（前后台）	✅	✅	❌
日志信息（服务器）	✅	✅	❌
前台用户管理	✅	✅	--
设备管理	✅	✅	--
固件管理	✅	✅	❌
数据分析 （前台数据埋点）	✅	✅	--
反馈管理	✅	✅	--

六 系统管理

6.1 模块概述

子模块清单

子模块	优先级	有权限角色
公钥管理	P0	超管
用户管理	P0	超管，系统管理员
国际管控	P0	超管，系统管理员
日志管理	P0	超管，系统管理员
角色管理（RBAC）	P1	超管，系统管理员
资源管理	P1	超管，系统管理员
字典管理	P1	超管，系统管理员
参数管理	P1	超管，系统管理员

6.2 用户管理

6.2.1 模块概述

功能清单:

序号	功能	优先级	说明
1	列表	P0	快速查看多用户资料，支持一些快捷操作
2	查看	P0	查看用户详细资料
3	创建	P0	创建后台用户
4	编辑	P0	编辑后台用户

权限:

- 超管可以查看、新增、编辑其他所有用户
- 系统管理员，除了超管和其他系统管理员，可以查看、新增、编辑其他所有用户
- 普通管理只可以查看修改自身信息
- 所有用户的自身状态不可以修改

数据字段表:

字段	列表必显	新增必填	可编辑修改	说明
ID	--	❌	❌	唯一，自增ID
账户	✅	✅	❌	唯一
头像	✅	✅	✅	
真名	--	✅	✅	
手机	--	✅	✅	唯一
邮箱	✅	✅	✅	唯一
角色	✅	✅	✅（自身不可编辑）	枚举
性别	--	--	✅	枚举
状态	✅	✅	✅	初始:未启用 启用后，枚举：正常、禁用、锁定、解锁
简介	--	--	✅	限制在200个字符内

字段	列表必显	新增必填	可编辑修改	说明
最后登录IP	--	❌	❌	前端传输
最后登录时间	--	❌	❌	系统生成
创建人	--	❌	❌	系统生成
创建时间	--	❌	❌	系统生成
修改人	--	❌	❌	系统生成
修改时间	--	❌	❌	系统生成

> 列表的数据约束具体见文档

6.2.2 列表操作

操作	说明	行为	优先级
查看	查看用户资料	动作面板弹窗	P0
编辑	编辑用户资料	动作面板弹窗	P0
全局导出	导出选择用户的资料		P1

6.2.3 新增 & 编辑

> 同等级的角色不可以互相增删查改彼此的资料
> 相同的，对上级角色也是

6.2.4 状态说明

状态	触发	说明	可删除
未启用	新增用户后的初始状态，录入的信息都可以修改	只能转正常状态，一旦转换，不可以恢复到此状态	✅
正常	后台操作		❌
禁用	后台操作	“账户被禁用，请联系上级管理员”	❌
锁定	锁定30分钟：30分钟内，登录密码错误7次 锁定24小时：1小时，登录密码错误10次	次数累计隔天清零 “账户被锁定xx时间，等待多久可重新尝试”	❌

状态	触发	说明	可删除
解锁	锁定时间到 后台字段解锁		❌

6.3 公钥管理

6.3.1 模块概述

功能清单:

序号	功能	优先级	说明
1	列表	P0	快速查看多公钥资料，支持一些快捷操作
2	查看	P0	查看公钥详细资料
3	创建	P0	创建新公钥
4	编辑	P0	编辑公钥

权限:

- 超管可以查看、新增、编辑所有的公钥
- 系统管理仅可以查看

数据字段:

字段	列表必显	新增必填	可编辑修改	类型&说明
ID	--	❌	❌	公钥ID
版本号	✅	✅	❌	唯一
密钥算法类型	✅	✅	❌	枚举：Ed25519、 ECC P256（其他后续再说）
用途	✅	✅	✅	
公钥PEN文本	--	✅	❌	设定生效后不可修改
公钥摘要（sha256）	✅	系统生成	❌	
描述备注	--	--	✅	

字段	列表必显	新增必填	可编辑修改	类型&说明
状态	✅	✅	✅	初始未启用 启用后，枚举：启用、停用、淘汰
创建人	--	系统生成	系统生成	--
创建时间	--	系统生成	系统生成	--
更新人	--	系统生成	系统生成	--
更新时间	--	系统生成	系统生成	--

> 列表的数据约束具体见文档

6.3.2 列表操作

操作	说明	行为	优先级
查看	查看用户资料	动作面板弹窗	P0
编辑	编辑用户资料	动作面板弹窗	P0
一键复制	复制公钥摘要（sha256）	按钮点击	P0

6.3.3 新增 & 编辑

> 仅超级管理员可以操作

6.3.4 状态说明

状态	触发	说明	可删除
未启用	新增公钥后的初始状态，录入的信息都可以修改	只能转启用状态，一旦转换，不可以恢复到此状态	✅
启用	后台操作	可以被固件引用	❌
禁用	后台操作	不可以被固件引用，可以恢复启用状态 已经绑定的固件不受影响	❌
弃用	后台操作	不可以被引用，也不可改变状态 已经绑定的固件不受影响	❌

6.4 国际化管理

6.4.1 模块概述

功能清单:

序号	功能	优先级	说明
1	切换	P0	切换前后台的资源key信息
2	列表	P0	快速查看多个资源key信息，支持一些快捷操作
3	查看	P0	查看某个key详细资料
4	创建	P0	创建新资源key
5	编辑	P0	创建新资源key

权限:

- 超管、系统管理员可以查看、新增、编辑所有的key资源

数据字段:

字段	列表必显	新增必填	可编辑修改	类型&说明
ID	--	❌	❌	公钥ID
key编码	✅	✅	❌	唯一
中文	✅	✅	✅	必须
英文	✅	--	✅	
位置	✅	--	✅	枚举（可以自己新创建） 前台：主页、设备页、搜索页、控制页，个人中心，其他 后台：系统管理、前台用户管理、设备管理、固件管理、反馈管理、数据分析，其他
状态	✅	✅	✅	初始状态：未启用 启用后，枚举状态：启用 / 停用
创建人	--	系统生成	系统生成	--
创建时间	--	系统生成	系统生成	--
更新人	--	系统生成	系统生成	--

字段	列表必显	新增必填	可编辑修改	类型&说明
更新时间	--	系统生成	系统生成	--

> 列表的数据约束具体见文档

6.4.2 列表操作

操作	说明	行为	优先级
查看	查看用户资料	动作面板弹窗	P0
编辑	编辑用户资料	动作面板弹窗	P0
状态修改	危险操作	弹窗	P0

6.4.3 新增 & 编辑

> 仅超级管理员、系统管理员可以操作

6.4.4 状态说明

状态	触发	说明	可删除
未启用	新增资源key后的初始状态，录入的信息都可以修改	只能转启用状态，一旦转换，不可以恢复到此状态	✅
启用	后台操作	可以被访问	❌
停用	后台操作	不可以被访问	❌

6.5 日志管理

6.5.1 模块概述

功能清单:

序号	功能	优先级	说明
1	切换	P0	切换前后台的日志信息
2	列表	P0	快速查看多个日志信息，支持一些快捷操作
3	查看	P0	查看某个key详细资料

序号	功能	优先级	说明

权限：

- 超管、系统管理员可以查看、日志信息资源

后台数据字段：

字段	列表必显	类型&说明
ID	--	日志ID
级别	--	级别枚举：危险、普通、提示
时间	✅	时间戳
客户端IP	✅	
触发者用户ID（也有可能是系统）	✅	
操作模块	✅	
操作类型	✅	枚举：新增、修改、删除、搜索（查看）、登录、登出、下载、系统
操作目标ID	--	
操作目标名称	✅	
操作前数据json	--	
操作后数据json	--	--
操作结果	--	--

前台数据字段：

字段	列表必显	类型&说明
用户ID	--	
设备sn	--	不一定有
设备型号	--	不一定有
设备固件版本	--	不一定有

字段	列表必显	类型&说明
IP	✅	型枚举：
时间	✅	时间戳
	--	级别枚举：
客户端IP	✅	
用户ID	✅	
操作模块	✅	
操作类型	✅	
操作目标ID	✅	
操作目标名称	✅	
操作前数据json	--	
操作后数据json	--	--
操作结果	--	--

> 列表的数据约束具体见文档

6.4.2 列表操作

操作	说明	行为	优先级
查看	查看用户资料	动作面板弹窗	P0
编辑	编辑用户资料	动作面板弹窗	P0
状态修改	危险操作	弹窗	P0

6.4.3 新增 & 编辑

> 仅超级管理员、系统管理员可以操作

6.4.4 状态说明

状态	触发	说明	可删除
未启用	新增资源key后的初始状态，录入的信息都可以修改	只能转启用状态，一旦转换，不可以恢复到此状态	✅

状态	触发	说明	可删除
启用	后台操作	可以被访问	❌
停用	后台操作	不可以被访问	❌

七 前台用户管理

7.1 模块概述

> ⚠️不可以创建、删除前台用户

功能清单:

序号	功能	优先级	说明
1	列表	P0	快速查看多用户资料，支持一些快捷操作
2	查看	P0	查看用户详细资料
3	编辑	P0	编辑前台用户状态等

权限:

- 超管、系统管理员可以查看、限制编辑所有前台用户的某些信息
- 普通管理要看有无分配到此权限

数据字段表:

字段	列表必显	可编辑修改	说明
ID	--	❌	唯一，4个字节跟设备端对应，自增ID
昵称	✅	❌	字符串
头像	✅	❌	
手机	✅	❌	唯一，手机和邮箱必选有一个
邮箱	✅	❌	唯一，手机和邮箱必选有一个
类型	✅	❌	枚举：普通、内测、VIP
性别	--	❌	枚举：男、女、其他
状态	✅	✅	枚举：正常、禁用、锁定、解锁

字段	列表必显	可编辑修改	说明
简介	--	❌	限制在200个字符内
国家	--	❌	前端传输
时区	--	❌	前端传输
注册来源	--	❌	前端传输
设备索引	--	❌	前端传输
配置索引	--	❌	前端传输
最后登录IP	--	❌	前端传输
最后登录时间	--	❌	系统生成
注册时间	--	❌	系统生成
更新时间	--	❌	前端传输

> 列表的数据约束具体见文档

7.2 列表 操作

操作	说明	行为	优先级
查看	查看用户资料	动作面板弹窗	P0
编辑	编辑用户资料	动作面板弹窗	P0
状态变更	禁用&启用、解锁&锁定	按钮组件点击	P0

7.3 动作面板操作

都在动作面板操作

操作	说明	行为	优先级
查看&编辑 用户基础资料	针对用户的基础信息资料	switch & tab切换	P0
查看&编辑 用户设备资料	针对用户的设备信息资料	switch & tab切换	P0
查看&编辑 用户配置文件	针对用户的配置信息资料	switch & tab切换	P0

7.4 状态说明

状态	触发	说明
正常	后台操作	
禁用	后台操作	“账户被禁用，如有问题，请发送官方邮箱申诉：xxxx”
锁定	锁定30分钟：30分钟内，登录密码错误7次 锁定24小时：1小时，登录密码错误10次	次数累计隔天清零 “账户被锁定xx时间，等待多久可重新尝试”
解锁	锁定时间到 后台字段解锁	

八 设备型号管理

8.1 模块概述

子模块清单

子模块	优先级
型号管理	P0
硬件版本管理	P0
设备列表	P0

8.2 型号管理

8.2.1 模块概述

功能清单:

序号	功能	优先级	说明
1	列表	P0	快速查看多设备资料，支持一些快捷操作
2	查看	P0	查看设备型号资料
3	编辑	P0	编辑设备型号资料

权限:

- 超管、系统管理员可以查看、限制编辑所有设备型号的信息
- 普通管理要看有无分配到此权限

数据字段表:

字段	列表必显	新增必填	可编辑修改	说明
ID	❌	❌	❌	唯一
型号编码	✅	✅	❌	唯一，
型号名称	✅	✅	✅	对外展示的名称
绑定的硬件版本	--	❌	❌	引用
绑定的固件版本	--	❌	❌	引用
主图	✅	❌	❌	引用
3D图	--	❌	❌	引用
分类	✅	❌	❌	引用，枚举：鞋子、手环、手表
描述	--	--	✅	限制在200个字符内
状态	✅	✅	✅	初始状态：未启用 有固件引用记录变成：启用 可修改状态枚举：启用、禁用
更新者	--	❌	❌	系统生成
更新时间	--	❌	❌	系统生成
创建人	--	❌	❌	系统生成
创建时间	--	❌	❌	系统生成

> 列表的数据约束具体见文档

8.2.2 列表操作

操作	说明	行为	优先级
查看	查看型号资料	动作面板弹窗	P0
编辑	编辑型号资料	动作面板弹窗	P0
状态变更	禁用&启用、解锁&锁定	按钮组件点击	P0

8.2.3 状态说明

状态	触发	说明	可删除
未启动	新增设备型号的初始状态，录入的信息都可以修改	未启用，固件才能指定此型号	✅
启用	后台操作	启用后，固件才能指定此型号	❌
禁用	后台操作	禁用后不能新增硬件版本、不能新增固件绑定 当没有固件绑定此型号的时候可以删除	❌✅

8.3 硬件版本管理

8.3.1 模块概述

功能清单:

序号	功能	优先级	说明
1	列表	P0	快速查看多个硬件版本资料，支持一些快捷操作
2	查看	P0	查看硬件版本详细资料
3	编辑	P0	编辑硬件版本详细资料

权限:

- 超管、系统管理员可以查看、限制编辑所有硬件版本的信息
- 普通管理要看有无分配到此权限

数据字段表:

字段	列表必显	新增必填	可编辑修改	说明
ID	❌	❌	❌	唯一
版本号	✅	✅	❌	版本号+绑定设备型号组合是唯一，版本号字自动+前缀：H-
版本名称	✅	✅	✅	字符串 xx.xx.xx
绑定设备型号编码	✅	✅	❌	唯一,枚举
主图	--	❌	❌	引用

字段	列表必显	新增必填	可编辑修改	说明
型号名称	--	❌	❌	引用
描述	--	✅	✅	限制在200个字符内
状态	✅	✅	✅	初始状态是：未启用，当被固件绑定，自动变成启用状态 枚举：启用 / 停用
绑定的固件版本	--	❌	❌	引用
更新者	--	--	❌	系统生成
更新时间	--	--	❌	系统生成
创建人	--	--	❌	系统生成
创建时间	--	--	❌	系统生成

8.3.2 列表操作

操作	说明	行为	优先级
查看	查看型号资料	动作面板弹窗	P0
编辑	编辑型号资料	动作面板弹窗	P0
状态变更	禁用&启用、解锁&锁定	按钮组件点击	P0

8.3.3 状态说明

状态	触发	说明	可删除
未启用	新增硬件版本后的初始状态	输入的信息都可以修改	✅
启用	后台操作	固件可以绑定到此硬件型号	没有被任意固件绑定过可删
禁用	后台操作	禁用后，不再允许新固件适配该硬件版本 已经绑定固件的存量关联保留，不影响正在运行的 OTA 策略	没有被任意固件绑定过可删

8.4 设备列表

> ⚠️ 数据有前端传输自动生成、不可以手动新增、不可以删除，仅支持部分信息修改

8.4.1 模块概述

功能清单:

序号	功能	优先级	说明
1	列表	P0	快速查看多个设备资料，支持一些快捷操作
2	查看	P0	查看设备详细资料
3	编辑	P0	编辑设备详细资料

权限:

- 超管、系统管理员可以查看、限制编辑所有前台用户的某些信息
- 普通管理要看有无分配到此权限

数据字段表:

字段	列表必显	可编辑修改	说明
ID	--	❌	唯一
端标识	✅	❌	设备信息，枚举：左、右、无；设备烧录、前端传输
SN（集）	✅	❌	设备信息，如果是有左右互联，显示两个sn号
型号编码	✅	❌	设备信息
型号名称	✅	❌	引用
主图	✅	❌	引用
3D图	--	❌	引用
硬件版本	--	❌	设备信息、前端传输
固件型号	--	❌	设备信息、前端传输
设备配对状态	✅	❌	设备信息、枚举：独立、配对
设备配对ID	--	❌	设备信息、唯一，4字节：有互联的设备才有
分类	✅	❌	引用
绑定用户	✅	仅支持解绑	设备信息，用户 ID、无绑定则空
状态	✅	✅	枚举：正常、禁用

字段	列表必显	可编辑修改	说明
最后改配置时间	--	❌	自动
激活时间	--	❌	系统生成
出厂时间	--	❌	设备信息、前端传输
最近活跃时间	--	❌	系统生成
在线状态	--	❌	系统生成

> 列表的数据约束具体见文档

8.4.2 列表操作

操作	说明	行为	优先级
查看	查看用户资料	动作面板弹窗	P0
编辑	编辑用户资料	动作面板弹窗	P0
解绑用户	高危操作	按钮 + 弹窗	P0
状态修改	高危操作	按钮 + 弹窗	P0

8.4.3 状态说明

状态	触发	说明	可删除
启用	后台操作	可以正常绑定APP账户	❌
禁用	后台操作	禁用后，不在允许改设备绑定APP	❌

九 固件版本管理

9.1 模块概述

子模块清单

子模块	优先级
固件列表	P0
更新策略	P0

子模块	优先级
推送任务	P0

9.2 固件列表

9.2.1 模块概述

功能清单:

序号	功能	优先级	说明
1	列表	P0	快速查看多固件资料，支持一些快捷操作
2	查看	P0	查看固件资料
3	编辑	P0	编辑固件资料

权限:

- 超管、系统管理员可以查看、限制编辑所有固件信息

数据字段表:

字段	列表必显	新增必填	可编辑修改	说明
ID	--	❌	❌	唯一
固件包	--	✅	❌	固件包
版本号	✅	✅	❌	版本号+绑定设备型号组合是唯一，版本号字自动+前缀：F-
版本名称	✅	✅	❌	
绑定设备型号编码	✅	✅	❌	枚举
主图	✅	❌	❌	引用
型号名称	✅	❌	❌	引用
适配的硬件版本	✅	✅	❌	多选枚举
包类型	✅	✅	❌	枚举：主固件 / 蓝牙协处理器 / 资源包等
升级类型	✅	✅	❌	枚举：差分升级 / 全量升级
描述	--	✅	✅	限制在200个字符内

字段	列表必显	新增必填	可编辑修改	说明
file_sha256		❌	❌	系统生成，固件包 SHA256 哈希
signature	--	✅	❌	固件签名值（用于设备端验签）
公钥版本	--	✅	❌	采用的加密项
状态	✅	✅	✅	新增固件初始状态：草稿 枚举：已发布、停用
更新者	--	❌	❌	系统生成
更新时间	--	❌	❌	系统生成
创建人	--	❌	❌	系统生成
创建时间	--	❌	❌	系统生成

9.2.2 列表操作

操作	说明	行为	优先级
查看	查看用户资料	动作面板弹窗	P0
编辑	编辑用户资料	动作面板弹窗	P0
删除	仅可以删除草稿状态的固件	按钮 + 弹窗	P0
状态修改	高危操作 草稿固件可以转换成发布 已发布的固件能在停用和发布状态之间切换	按钮 + 弹窗	P0

新增或者编辑业务逻辑

1. 完整固件包(bin)上传后，自动生成其file_sha256哈希码（32B）
2. 通过file_sha256在离线电脑用对应公钥的私钥去生成签名signature
3. 复制签名signature到后台填入，保存的时候，需要做二次校验，预防固件包和sha256有更改，校验通过才可以保存

9.2.3 状态说明

> 发布过的固件不允许删除，不允许变回草稿状态
>
> 草稿状态下的固件可以删除、可以修改手动录入的信息

状态	触发	说明	可删除
草稿	新建固件保存后	新增固件后，不允许直接发布，必须是草稿状态	✅
已发布	后台操作	固件在停用或者草稿状态时，可以改成发布状态	❌
停用	后台操作	停用后，不会再推送更新，可恢复成发布状态	❌

9.3 更新策略

9.3.1 模块概述

功能清单:

序号	功能	优先级	说明
1	列表	P0	快速查看多策略，支持一些快捷操作
2	查看	P0	查看策略资料
3	编辑	P0	编辑策略资料

权限:

- 超管、系统管理员可以查看、限制编辑所有固件信息

数据字段表:

字段	列表必显	新增必填	可编辑修改	说明
ID	--	❌	❌	唯一
名称	✅	✅	✅	字符串
目标固件ID	✅	✅	❌	引用
目标设备编码	--	❌	❌	引用
适配的硬件版本	✅	❌	❌	引用
最低升级固件版本	--	❌	❌	引用
主图	--	❌	❌	引用
包类型	--	❌	❌	引用
升级类型	--	错	❌	引用

字段	列表必显	新增必填	可编辑修改	说明
升级方式	✅	✅	✅	枚举：可选 / 弹窗 / 强制
用户地区	✅	✅	✅	多选枚举：CN / US / 欧洲 / 全部
灰度比例	✅	✅	✅	0~100%
白名单 SN（内测）	--	--	--	指定一批 SN 强制允许升级，不受灰度比例限制
生效时间窗口	✅	✅	✅	开始时间、结束 UTC 时间
策略状态	✅	✅	✅	初始未启用 启用后，枚举：启用、停用
描述	--	✅	✅	限制在200个字符内
更新者	--	❌	❌	系统生成
更新时间	--	❌	❌	系统生成
创建人	--	❌	❌	系统生成
创建时间	--	❌	❌	系统生成

9.2.2 列表操作

操作	说明	行为	优先级
查看	查看策略资料	动作面板弹窗	P0
编辑	编辑策略资料	动作面板弹窗	P0
删除	仅可以删除未启用策略	按钮 + 弹窗	P0
状态修改	高危操作 未启用可以转换成启用 启用和停用状态之间可以互相切换	按钮 + 弹窗	P0

9.2.3 状态说明

> 未启用的策略可以编辑字段，也可以删除
>
> 启用过的策略不能更改固件文件及其引用的所有信息
>
> 启用过的策略不可以删除

状态	触发	说明	可删除
未启用	新增策略保存后	新增策略后，不允许直接启用，必须是未启用状态	✅
启用	后台操作	策略在停用或者未启用状态时，可以改成启用状态	❌
停用	后台操作	停用后，不会再被检索到有更新	❌

十 用户反馈管理

10.1 模块概述

功能清单:

序号	功能	优先级	说明
1	列表	P0	快速查看多反馈信息
2	查看	P0	查看具体反馈信息
3	回复	P0	回复具体反馈信息

权限:

- 超管、系统管理员可以查看、回复反馈信息
- 普通管理要看有无分配到此权限

数据字段表:

字段	列表必显	可编辑修改	说明
ID	--	❌	唯一，4个字节跟设备端对应，自增ID
用户ID	✅	❌	字符串
左右标识	--	❌	配合SN显示
关联设备SN集	--	❌	左：SN；右：SN，如果没有左右标识，直接SN
关联设备型号	--	❌	
关联设备硬件版本	--	❌	
关联设备固件版本	--	❌	
反馈分类	✅		枚举：设备、APP

字段	列表必显	可编辑修改	说明
反馈标题	✅	❌	分类是设备时：连接、设置&功能、固件升级 分类是APP时：闪退、界面异常、其他
系统	✅	❌	客户端自动采集：IOS还是Android
系统版本		❌	客户端自动采集：系统版本号
客户端	✅	❌	客户端自动采集：APP还是小程序
客户端版本	✅	❌	客户端自动采集：客户端版本号
时区	✅	❌	客户端自动采集
状态	✅	✅	待处理 → 处理中 → 已回复 → 已删除
反馈时间	✅	❌	
处理人	--	❌	
处理时间	--	❌	
截图		❌	

> 列表的数据约束具体见文档

10.2 列表 操作

操作	说明	行为	优先级
查看	查看用户资料	动作面板弹窗	P0

10.3 动作面板操作

都在动作面板操作

操作	说明	行为	优先级
处理 用户反馈	针对用户反馈的问题	switch & tab切换	P0

10.4 状态说明

状态	触发	说明
待处理	收到用户反馈	
处理中	管理员已读，但是还没回复	“账户被禁用，如有问题，请发送官方邮箱申诉：xxxx”
已回复	管理员回复了	次数累计隔天清零 “账户被锁定xx时间，等待多久可重新尝试”
已关闭	管理员回复后7天变成已关闭	已关闭状态的反馈，用户可以删除
已删除	用户已经删除的反馈	用户删除反馈信息后，后台接口不需要再返回给用户

十一 数据分析

11.1 模块概述

子模块清单

子模块	优先级
用户分析	P0
设备分析	P0
OTA升级分析	P0
业务操作分析	P1

业务相同的字段表：

字段	列表必显	可编辑修改	说明
ID	--	❌	唯一，4个字节跟设备端对应，自增ID
时间	✅		
用户ID	✅	❌	字符串
系统	✅		客户端自动采集：IOS还是Android
系统版本			客户端自动采集：系统版本号
客户端	✅		客户端自动采集：APP还是小程序
客户端版本	✅		客户端自动采集：客户端版本号
时区	✅		客户端自动采集
地区	--		客户端自动采集

字段	列表必显	可编辑修改	说明

11.2 用户分析

11.2.1 模块概述

大盘指标显示

- 新增注册数、注册 UV
- DAU 日活跃用户、MAU 月活跃用户
- 次日 / 7 日 / 30 日留存率
- 登录成功数、登录失败数、登录失败占比
- 用户资料编辑次数
- APP 崩溃次数、崩溃率、前端异常次数
- 页面 PV、页面 UV、各页面平均停留时长

事件类型清单

序号	类型	优先级	字段
1	注册事件	P0	register_channel 注册渠道、register_result 注册结果、fail_reason 失败原因
2	登录事件	P0	login_type 登录方式、login_result 登录结果、fail_reason失败原因
3	用户资料修改	P0	edit_field 修改字段名、old_value 旧值、new_value 新值
4	页面浏览	P1	page_name 页面名称、stay_duration 停留时长
5	前端异常	P1	popup_type 弹窗类型、user_operation 用户操作（确认 / 关闭）

11.3 设备分析

11.3.1 模块概述

大盘指标显示

- 每日设备激活数量（按型号拆分）
- 设备绑定总数、解绑数量
- 配对成功数 / 配对失败数、配对成功率

- 设备在线 UV、在线率、平均在线时长
- 硬件版本分布占比、固件版本分布占比

公共字段

字段	列表必显	可编辑修改	说明
关联设备型号SN集	--	❌	左：SN；右：SN，如果没有左右标识，直接SN
左右标识	--	❌	配合SN显示
设备硬件版本	--	❌	
配对ID	--	❌	

OTA类型清单

序号	事件类型	优先级	字段
1	OTA 版本检查	P0	current_fw 当前固件版本、target_fw 目标固件版本、has_new_flag 是否有新版本、strategy_id 灰度策略 ID
2	设备 OTA 升级	P0	firmware_id、target_fw、upgrade_result 升级结果、fail_stage 失败阶段、error_code 设备返回错误码

11.4 OTA升级分析

11.4.1 模块概述

> OTA 完整漏斗：检测新版本 →下载固件 →升级设备，**以设备上报的最终结果为准**

大盘指标显示：

- OTA 检测次数，检测到新版本数量
- 固件包下载成功 / 失败数量，下载成功率
- OTA 升级发起数量、升级成功数量、升级失败率
- 失败阶段分布（下载阶段 / 蓝牙传输阶段 / 设备写入 Flash 阶段）
- 各固件版本存量占比；按设备型号、硬件版本、地区、灰度策略分组统计

私有字段表

字段	列表必显	可编辑修改	说明
关联设备型号SN集	--	❌	左：SN；右：SN，如果没有左右标识，直接SN
左右标识	--	❌	配合SN显示
设备硬件版本	--	❌	

字段	列表必显	可编辑修改	说明
设备固件版本	--	❌	
配对ID	--	❌	

6.6 数据分析

6.6.1 功能清单

序号	功能	优先级	说明
1	用户概览	P0	总用户数、日活、月活、新增趋势
2	设备概览	P0	设备总数、在线率、型号分布
3	固件分布	P1	各版本固件的设备数量分布
4	活跃分析	P1	用户使用频次、时长分布
5	设备激活分析	P1	新设备 vs 重置设备激活数据、设备对完整激活率

6.6.2 用户概览

展示以下数据卡片和图表：

指标	说明
总注册用户数	累计注册用户
日活跃用户（DAU）	当日登录用户数
月活跃用户（MAU）	当月登录用户数
新增用户趋势	按日/周/月展示新增用户曲线

6.6.3 设备概览

指标	说明
设备绑定总数	所有用户绑定的设备总数
在线率	当前在线设备占比
型号分布	饼图展示各型号设备占比

6.6.4 固件分布

- 展示各型号下各固件版本的设备数量
- 柱状图展示，便于发现需强制升级的旧版本

6.6.5 设备激活分析

> 激活数据是核心运营指标，区分新设备首次激活和重置设备重新激活，为产品迭代和用户行为分析提供依据。

核心指标：

指标	说明	计算方式
新设备激活数	每日/周/月全新设备首次激活数量	`activation_type=0` 的激活记录计数
重置设备激活数	每日/周/月被重置后重新激活的设备数量	`activation_type=1` 的激活记录计数
新设备激活率	新设备首次激活占总激活的比例	`新设备激活数 / (新设备激活数 + 重置设备激活数)`
设备对完整激活率	设备对两台都成功激活的比例	`pair_incomplete=false 的设备对数 / 总设备对数`
平均激活耗时	从发起激活到完成的平均时长	激活成功记录的 `(完成时间 - 发起时间)` 均值

数据来源：

- Device 表的 `activation_type`、`activated_at`（首次激活时间）和 `activation_history` 字段

后台展示：

- 激活趋势图：按日/周/月展示新设备激活 vs 重置设备激活的堆叠柱状图
- 设备对完整激活率仪表盘
- 高频重置设备列表（SN 维度，识别可能存在问题的设备）
- 激活漏斗：搜索 → 连接 → 激发起激活 → 激活成功

6.8.2 操作日志

记录内容：

- 操作人
- 操作时间
- 操作类型（创建/编辑/删除/发布/回滚等）
- 操作对象
- 操作详情（变更前后数据对比）

操作日志不可删除，保留至少 180 天。

6.9 用户反馈管理（新增）

6.9.1 模块概述

管理用户在 App 端提交的意见反馈，形成工单闭环。确保用户反馈"提交了有人看、看了有回复"。

6.9.2 功能清单

序号	功能	优先级	说明
1	反馈列表	P0	分页展示所有用户反馈，支持搜索筛选
2	反馈详情	P0	查看反馈内容、用户信息、关联设备信息
3	状态流转	P0	待处理 → 处理中 → 已解决 → 已关闭
4	后台回复	P0	管理员回复用户，App端展示回复内容
5	反馈统计	P1	按类型、状态、时间维度统计反馈数据
6	关联设备信息	P1	反馈自动关联用户设备型号、固件版本，便于排查

6.9.3 反馈详情

点击反馈进入详情页，展示：

字段	来源	说明
反馈内容	用户提交	文本 + 图片（最多3张）
提交时间	系统记录	—
用户信息	关联	昵称、手机号（脱敏）、用户ID
设备信息	自动关联	设备型号、固件版本、App版本
当前状态	工单流转	待处理/处理中/已解决/已关闭
回复记录	管理员操作	支持多次回复

6.9.4 回复流程

1. 管理员在详情页输入回复内容
2. 点击发送
3. App 端「帮助与反馈」页面展示回复通知（未读红点）
4. 用户查看回复后标记已读
5. 回复后工单状态：待处理 → 处理中 → 已解决 → 已关闭

6.9.5 反馈统计

指标	说明
总反馈数	累计提交的反馈数量
待处理数	当前未处理的反馈数量
平均响应时间	从提交到首次回复的平均时间
48小时关闭率	48小时内关闭的反馈占比（目标 ≥ 90%）

##